Implementasi Keamanan Rumah Cerdas Berbasis Mikrokontroler IoT dengan Kamera dan Sensor Gerak

http://dx.doi.org/10.28932/jutisi.vXiX.X

Riwayat Artikel
Received: xx Bulan 20xx | *Final Revision*: xx Bulan 20xx | *Accepted*: xx Bulan 20xx

Creative Commons License 4.0 (CC BY – NC)

Nama penulis ditulis lengkap (tidak disingkat) Bambang Hermanto, S.Kom., M.Cs.✉ #1, M. Fachru Syahputra*2, Muhaqiqin, S.Kom.,M.T.I.#3

Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Lampung
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 35145, Indonesia
1bambang.hermanto@fmipa.unila.ac.id
3muhaqiqin@fmipa.unila.ac.id

Ilmu Komputer, Universitas Lampung
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 35145, Indonesia
2fachrusyahputra@gmail.com

✉Corresponding author: bambang.hermanto@fmipa.unila.ac.id

Abstrak — **Tingginya angka tindak pencurian di Indonesia menuntut adanya solusi sistem keamanan rumah yang lebih efektif, efisien, dan terpantau secara *real-time*. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keamanan rumah cerdas berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan mikrokontroler ESP32-CAM. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode *Prototype* dengan mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan maksimal sejauh 5 meter, kamera bawaan ESP32-CAM, *buzzer* sebagai alarm, dan kartu microSD untuk penyimpanan lokal. Prinsip kerja sistem dimulai ketika sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan objek. Mikrokontroler akan merespons dengan membunyikan *buzzer* secara otomatis pada jam malam (23:00-05:00), mengambil gambar-gambar objek, dan langsung mengirimkannya ke *Firebase Realtime Database*. Selanjutnya, *server* lokal berbasis *Flask* (Python) memantau pangkalan data tersebut, merangkai gambar menjadi format video (.mp4), dan mengirimkannya ke bot Telegram pengguna beserta pesan notifikasi. Evaluasi sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Hasil pengujian membuktikan bahwa keseluruhan komponen berfungsi dengan baik; sistem mampu mendeteksi gerakan, memproses data visual, dan mengirimkan video ke aplikasi Telegram secara cepat dan tanpa kerusakan *file*. Disimpulkan bahwa implementasi purwarupa ini dapat beroperasi secara konsisten sebagai sistem peringatan dini yang efektif untuk pengawasan ruangan dari jarak jauh.**

Kata kunci—**ESP32-CAM, *Internet of Things*, Keamanan Rumah, Sensor PIR, Telegram Bot.**

Implementation Smart Home Security Implementation Using IoT Microcontroller, Camera, and Motion Sensor

Abstract —**The high rate of theft in Indonesia demands a more effective, efficient, and real-time monitored home security system solution. This research aims to design and implement an Internet of Things (IoT)-based smart home security support system using the ESP32-CAM microcontroller. The system was developed using the Prototype method by integrating several main components, namely a PIR sensor to detect motion up to a maximum distance of 5 meters, the built-in ESP32-CAM camera, a buzzer as an alarm, and a microSD card for local storage. The working principle of the system begins when the PIR sensor detects object movement. The microcontroller responds by automatically sounding the buzzer during the night (23:00-05:00), capturing images of the object, and directly sending them to the Firebase Realtime Database. Subsequently, a Python Flask-based local server monitors the database, compiles the images into a video format (.mp4), and sends it to the user's Telegram bot along with a notification message. System evaluation was conducted using the Black Box Testing method. The test results prove that all components function properly; the system is capable of detecting motion, processing visual data, and sending videos to the Telegram application quickly and without file corruption. It is concluded that the implementation of this prototype can operate consistently as an effective early warning system for remote room surveillance.**

Keywords— **ESP32-CAM, *Internet of Things, Security Home, Sensors* PIR, Telegram BOT.**

I. PENDAHULUAN

Karena tingginya angka tindak kriminalitas di Indonesia, khususnya kasus pencurian, menjadi masalah serius yang harus diselesaikan dengan mengembangkan sistem keamanan efektif di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), jumlah kasus pencurian mencapai angka 321.662 kasus sepanjang tahun 2022. Adanya kasus kriminalitas yang tinggi membuat pemilik rumah merasa tidak aman, terlebih bagi mereka yang sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Selama ini, usaha yang dilakukan untuk pegamanan masih sering menggunakan cara konvensional seperti mempekerjakan penjaga rumah, yang mana solusi tersebut menelan biaya yang cukup besar . Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, konsep Internet of Things (IoT) menawarkan solusi inofatif dan efektif untuk mengoptimalkan keamanan rumah melalui konsep *Smart Home* (rumah pintar). Teknologi IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet awan (cloud internet), sehingga monioring yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik kini dapat dilakukan secara otomatis dan dipantau dari jarak jauh. Salah satu mikrokontroler yang sangat menjanjikan untuk kebutuhan pemantauan visual adalah ESP32-CAM, karena perangkat ini tidak hanya terjangkau tetapi juga telah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi, Bluetooth, kartu microSD, dan kamera terintegrasi, yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan dengan mikrokontroler standar seperti Arduino Uno.

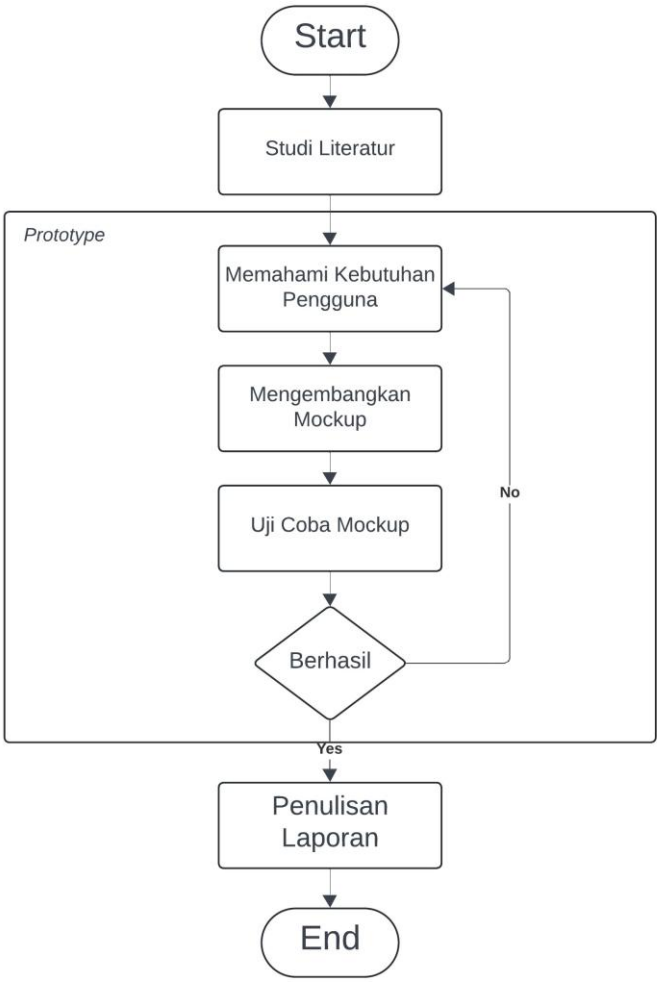
Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya mengembangkan sistem peringatan dini untuk keamanan ruangan. Penelitian oleh Juliansyah dkk. (2021) merancang sistem pendeteksi gerak menggunakan sensor PIR dan mikrokontroler Raspberry Pi, di mana sistem tersebut memberikan notifikasi peringatan melalui Email dan SMS. Selanjutnya, penelitian oleh Arifin dkk. (2022) mengimplementasikan sistem keamanan pintu berbasis mikrokontroler Wemos D1 R1 dan kamera eksternal yang mampu mengirimkan tangkapan gambar ke aplikasi Telegram. Penelitian lain oleh Monita & Hendri (2021) memanfaatkan Raspberry Pi dan webcam eksternal untuk mengawasi lingkungan rumah. Meskipun berbagai riset tersebut telah berhasil mengintegrasikan perangkat IoT untuk memantau keamanan, masih terdapat keterbatasan dan persoalan teknis yang harus dipecahkan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan perangkat dengan biaya relatif tinggi seperti Raspberry Pi, membutuhkan pengaturan kamera tambahan, atau hanya mampu memberikan notifikasi sebatas pesan teks dan gambar tunggal statis yang seringkali kurang informatif bagi pengguna.

Berangkat dari persoalan tersebut, identifikasi masalah utama dalam riset ini adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem IoT berbasis Android yang mampu berfungsi sebagai peringatan dini otomatis dan efisien dalam mendeteksi keberadaan intrusi di dalam rumah cerdas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem IoT yang mampu memonitoring secara real-time sekaligus mengirimkan notifikasi visual di lingkungan rumah cerdas menggunakan protokol komunikasi nirkabel yang mengintegrasikan perangkat keras ESP32-CAM. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada skema pengolahan data visual dan notifikasi yang komprehensif; sistem tidak hanya mengirimkan sebuah foto, melainkan mengambil serangkaian gambar saat sensor PIR mendeteksi pergerakan, lalu memprosesnya menggunakan server lokal Flask (Python) menjadi format video (.mp4) yang dikirim langsung ke bot Telegram pengguna. Selain itu, inovasi pengamanan tambahan diimplementasikan dengan adanya fitur buzzer yang secara cerdas hanya akan berbunyi pada jam malam (23:00-05:00) sebagai penangkal fisik, serta sistem penyimpanan lokal pada microSD sebagai cadangan offline. Dengan demikian, pemantauan rumah dapat dilakukan secara cepat, real-time, dan memberikan bukti visual bergerak tanpa harus membuka browser atau media penyimpanan secara terpisah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode Prototype. Metode tersebut dipilih karena .

Metode penelitian pada gambar 1 memiliki beberapa tahapan yaitu : studi literatur, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mengembangkan mockup, uji coba mockup, dan pembuatan laporan.



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian

A. Studi Literatur

Pada tahap awal dilakukan tahapan studi literatur untuk mencari refrensi sistem yang relevan dan beberapa komponen sistem seperti mikrokontroller ESP32 CAM, Sensor PIR, Arduino IDE, dan Fritzing. Pada tahapan studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai refrensi jurnal, artikel dan publikasi.

B. Memahami Kebutuhan Pengguna

Dalam tahapan memahami kebutuhan pengguna dilakukan menggunakan 2 metode yaitu : Observasi dan wawancara bersama pemilik toko yang beralamat Jl. Padang Cermin – Gedong tataan Bunut, Kec. Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam metode observasi peneliti melakukan evaluasi pencahayaan disekitar pada kondisi siang dan malam hari. Kemudian peneliti juga mengamati aktivitas manusia disektar area pengujian. Dalam metode wawancara peneliti mengidentifikasi secara langsung dengan pemilik toko mengenai permasalahan yang dialami dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pemilik toko tersebut. Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non fungsional untuk sistem keamanan tersebut.

1) Analisa Kebutuhan Fungsional

a. Bagaiman alat keamanan tersebut dapat medeteksi pergerakan objek disekitarnya.
b. Bagaimana sistem dapat membuat dokumentasi saat adanya pergerakan aktivitas objek yang dipantau.

c. Bagaiman *user* dapat mengetahui aktivitas yang mencurigakan.

2) Analisa Kebutuhan Non Fungsional

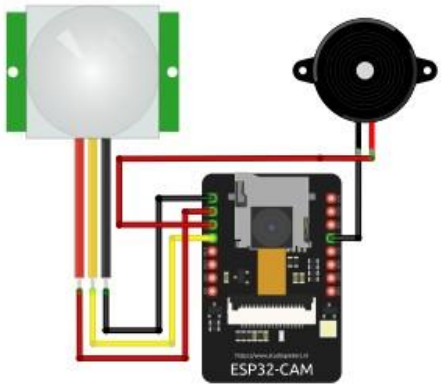
a. ESP32-CAM
b. MicroSD
c. Power Outlet
d. Sensor PIR

C. Mengembangkan Mockup

Dalam tahapan mengembangkan mockup, peneliti membuat mockup sistem sebagai berikut :

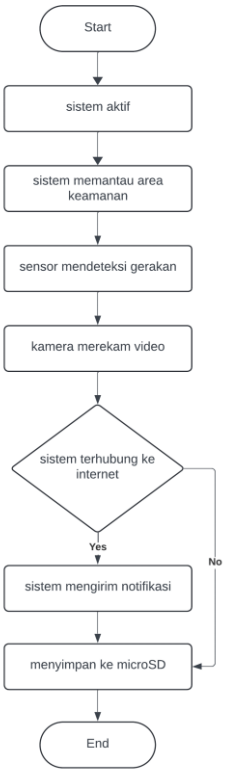
1) Perancangan Sistem Keamanan

Dalam memenuhi kebutuhan pengguna sistem harus bisa mendeteksi pergerakan objek, merekam aktivitas, dan memberikan notifikasi saat terjadi aktivitas mencurigakan. Alat yang dibutuhkan yaitu : mikrokontroler ESP32-CAM, MicroSD, dan Sensor PIR. Berikut merupakan gambar mockup sistem.



Gambar 2. Rancangan Keseluruhan Alat Keamanan

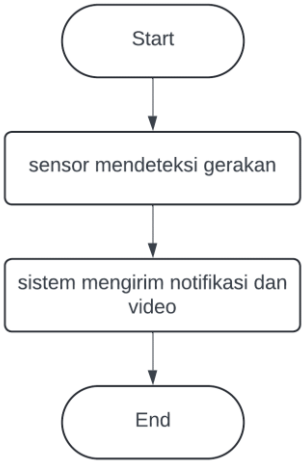
Berikut *Flowchart* cara kerja sistem keamanan



Gambar 3. *Flowchart* cara kerja sistem keamanan

2) Perancangan Sistem Notifikasi

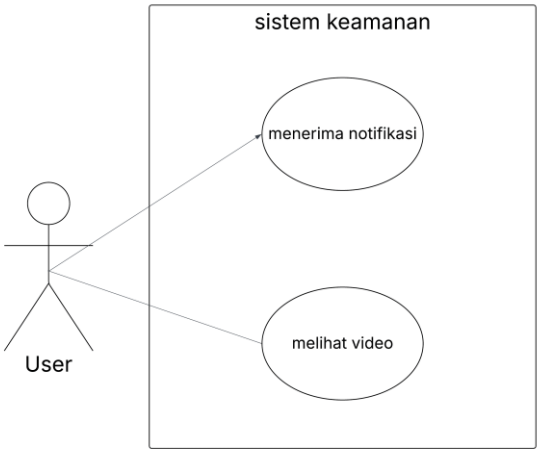
Dalam perancangan sistem notifikasi, peneliti menggunakan layanan BotFather yang berfungsi untuk membuat membuat, mengelola, dan mengkonfigurasi bot telegram. Dengan menggunakan BotFather, sistem keamanan menjadi lebih terstruktur dan sistematis.



Gambar 4. *Flowchart* Sistem Notifikasi

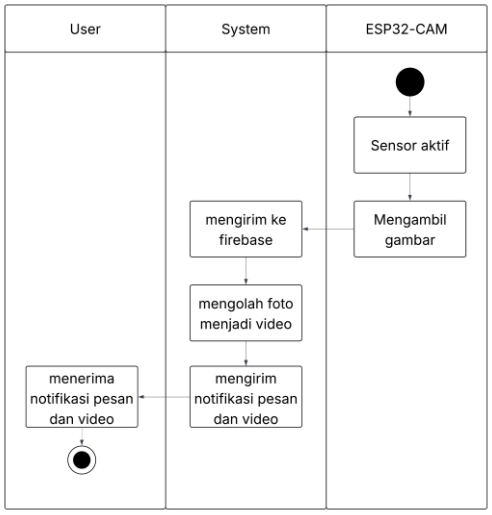
3) Perancangan Alat

Dalam perancangan desain sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk membuat use case diagram, activity diagram dan desain antarmuka.

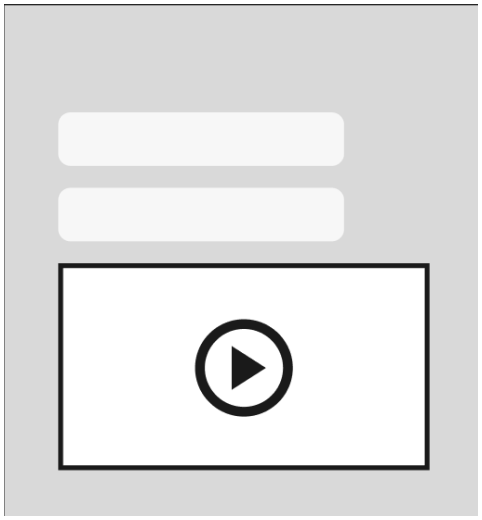


Gambar 5. *Use Case Diagram*

p-ISSN : 2443-2210
e-ISSN : 2443-2229



Gambar 6. *Activity Diagram*



Gambar 7. Desain Antarmuka

D. Uji Coba Mockup

Dalam tahapan uji coba mockup dilakukan melalui beberapa Langkah sebagai berikut :

1. Menghubungkan ESP32 CAM ke sumber daya terdekat.
2. Menghubungkan ESP32 CAM ke jaringan internet.
3. Mengaktifkan Flask Server pada perangkat laptop.
4. Disaat sistem keamanan diaktifkan, maka akan memulai pemantauan dan jika terdapat objek/manusia yang terdeteksi sensor PIR, maka ESP32 CAM akan mengambil dokumentasi gambar dan mengirimkan ke firebase, kemudian akan diproses menjadi video dan dikirim menuju telegram pengguna beserta notifikasi.

Berikut merupakan tabel pengujian sistem :

TABEL 1
PENGUJIAN SISTEM

Kasus Uji	Detail Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
ESP32-CAM	Dapat aktif dan mengambil gambar	Kamera pada ESP32-CAM aktif dan dapat mengambil gambar	
Sensor PIR	Mendeteksi gerakan objek dalam jarak maksimal 5 meter	Sensor mendeteksi gerakan objek dalam jarak maksimal 5 meter	
Buzzer	Dapat aktif ketika sensor PIR mendeteksi gerakan pada waktu malam	Buzzer aktif ketika sensor PIR mendeteksi gerakan pada waktu malam	
microSD	Menyimpan gambar ke dalam microSD	Berhasil menyimpan gambar ke dalam microSD	
API Telegram	Mengirimkan notifikasi ke Telegram	Sistem dapat mengirimkan notifikasi ke Telegram	

E. Penulisan Laporan

Dalam tahapan ini penulisan laporan bertujuan untuk mendokumentasikan semua tahapan dalam pembuatan sistem keamanan berbasis *Internet of Things* menggunakan mikrokontroler, kamera, dan sensor gerak. Dalam penulisan laporan tersebut mencatat secara detail setiap langkah dari tahap awal hingga tahap akhir termasuk proses implementasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keamanan berbasis *Internet of Things* dengan menggunakan mikrokontroler dan didukung dengan kamera serta sensor gerak dirancang untuk memantau pergerakan objek disekitar. Sistem tersebut menggunakan sensor PIR yang terhubung pada mikrokontroler ESP32-CAM yang dapat menangkap beberapa gambar dengan format .mp4 dengan menggunakan database firebase untuk dikirimkan ke bot telegram sebagai notifikasi. Berikut tahapan konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan :

A. *Literasi 1*

Pada tahapan literasi pertama, Sistem dirancang dari hasil diskusi dan wawancara.

1) Pembuatan Alat

Pada perancangan system dilakukan menggunakan software Fritzing. Kemudian Arduino IDE digunakan sebagai text editor untuk mengkonfigurasi ESP32-CAM dengan bahasa pemrograman C++ dengan framework Flash.

1. Perakitan Alat

Pada perancangan system dilakukan menggunakan software Fritzing. Kemudian Arduino IDE digunakan sebagai text editor untuk mengkonfigurasi ESP32-CAM dengan bahasa pemrograman C++ dengan framework Flash.



Gambar 8. Keseluruhan Alat

TABEL 2
MENGHUBUNGKAN PIN SENSOR PIR

Kabel	Terhubung ke	Keterangan
Hitam (VCC)	5V	Berfungsi untuk memberikan suplai tegangan yang dibutuhkan oleh sensor PIR agar bisa beroperasi
Kuning (OUT)	GPIO13	Berfungsi sebagai tempat keluarnya sinyal digital dari sensor ke mikrokontroler
Merah (GND)	GND	Berfungsi untuk menyamakan referensi tegangan antar sensor dan mikrokontroler agar arus listrik dapat mengalir dengan stabil dan sistem dapat bekerja

Melalui konfigurasi tersebut, ESP32-CAM mampu mendeteksi logika HIGH dengan sensor PIR melalui pin GPIO13 yang berfungsi dalam pengambilan gambar secara otomatis.

TABEL 3
MENGHUBUNGKAN PIN BUZZER

Kabel	Terhubung ke	Keterangan
Merah (VCC)	GPIO12	GPIO12 digunakan sebagai sinyal kontrol untuk mengaktifkan buzzer. Arus yang dibutuhkan buzzer sangat kecil sehingga masih bisa ditangani langsung oleh GPIO.
Hitam (GND)	GND	Berfungsi untuk menyamakan referensi tegangan antar sensor dan mikrokontroler agar arus listrik dapat mengalir dengan stabil dan sistem dapat bekerja

Dengan memilih pin GPIO12 pada ESP32-CAM yang dihubungkan ke pin VCC buzzer agar dapat dikontrol dan aktif dalam mendeteksi gerakan.

2) Konfigurasi Alat

1. Konfigurasi Kamera OV2640 pada ESP32-CAM

Berikut kode konfigurasi untuk kamera OV2640 pada ESP32-CAM.

p-ISSN : 2443-2210
e-ISSN : 2443-2229

```
266   camera_config_t cam_config;
267   cam_config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
268   cam_config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
269   cam_config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
270   cam_config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
271   cam_config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
272   cam_config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
273   cam_config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
274   cam_config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
275   cam_config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
276   cam_config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
277   cam_config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
278   cam_config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
279   cam_config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
280   cam_config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
281   cam_config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
282   cam_config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
283   cam_config.xclk_freq_hz = 20000000;
284   cam_config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
285   cam_config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
286   cam_config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
287   cam_config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;
288   cam_config.jpeg_quality = 10;
289   cam_config.fb_count = 1;
```

Gambar 9. Kode Konfigurasi Kamera OV2640

Pada gambar diatas merupakan konfigurasi awal untuk kamera OV2640 yang terpasang di pada mikrokontroler ESP32-CAM.

```
52  void captureAndSavePhoto() {
53          if       (xSemaphoreTake(xCameraSemaphore,
    pdMS_TO_TICKS(1000)) == pdTRUE) {
54      camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
55      if (!fb) {
56        Serial.println("Gagal mengambil foto");
57        xSemaphoreGive(xCameraSemaphore);
58        return;
59      }
60
61      String timestamp = getTimestamp();
62      String filename = WiFi.status() == WL_CONNECTED
    ? "/image_" + timestamp + ".jpg"
                                                    :
63  "/image_local_" + timestamp + ".jpg";
64
65
66      saveToSD(fb, filename);
67
68
69      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
70        uploadToFirebase(fb, filename);
71      }
72
73      esp_camera_fb_return(fb);
74      xSemaphoreGive(xCameraSemaphore);
75    }
76  }
```

Gambar 10. Kode Konfigurasi Pengambilan Gambar Kamera OV2640

Pada gambar diatas merupakan konfigurasi untuk fungsi pengambilan gambar dengan kamera OV2640 lalu disimpan kedalam microSD dengan fungsi saveToSD() dan kedalam firebase dengan fungsi upluoadToFirebase().

2. *Konfigurasi Sesnor PIR*

Sensor PIR berfungsi sebagai pemicu dalam keseluruhan sistem. Sensor PIR terhubung dengan ESP32-CAM menggunakan kabel yang tersolder kedalam board ESP32-CAM. Berikut gambar kode konfigurasi pengendalian sensor PIR.

```
17   #define PIR_PIN 13
305  pinMode(PIR_PIN, INPUT_PULLDOWN);
```

```
207  void pirTask(void *parameter) {
208
209    unsigned long warmupEnd = millis() + 30000;
210    while (millis() < warmupEnd) {
211      Serial.printf("PIR pemanasan... %ds\r\n",
     (warmupEnd - millis()) / 1000);
212      delay(1000);
213    }
214
215    while (true) {
216      static bool lastState = LOW;
217      bool currentState = digitalRead(PIR_PIN);
218
219      if (currentState == HIGH && lastState ==
     LOW &&
220          (millis() - lastPirDetection >
     pirCooldown)) {
221        Serial.println("Gerakan terdeteksi!");
222        lastPirDetection = millis();
223
224        xTaskCreate(
225          capturePhotoTaskWrapper,
226          "CaptureTask",
227          8192,
228          NULL,
229          2,
230          NULL
231        );
```

Gambar 11.Kode Konfigurasi Pengendalian Sensor PIR

Pada gambar diatas, Fungsi pirTask() dijalankan untuk menangani sensor PIR kemudian sensor akan melakukan pemanasan selama 30 detik menggunakan milis() untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian dengan fungsi capturePhotoTaskWrapper() digunakan untuk mengambil dan menyimpan sebuah gambar dengan ketentuan sistem akan bereaksi terhadap gerakan baru bukan dengan gerakan yang sama.

3. Konfigurasi Buzzer

Komponen *buzzer* digunakan untuk memberikan peringatan suara ketika sensor PIR mendeteksi gerakan pada area yang dipantau, Penggunaan buzzer dibutuhkan saat pada pukul tertentu, yaitu pukul 23.00 hingga 05.00.

```
18   #define BUZZER_PIN 12
306  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
```

```
234  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
235          timeClient.update();
236          int currentHour =
     timeClient.getHours(
237           if (currentHour >= 23 || currentHour
     < 5) {
238             digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
239             delay(1000);
240             digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
241           }
242         }
```

Gambar 12. Kode Konfigurasi Komponen *Buzzer*

Pada gambar diatas, Saat *buzzer* terhubung wifi maka *buzzer* aktif selama 1 detik saat terdeksi gerakan.

3) Konfigurasi Flask Server

Komponen *Flask* berfungsi sebagai server backend yang digunakan untuk memantau secara realtime database firebase.

1. Konfigurasi Firebase

```
print("🔥 Connecting to Firebase...")
try:
    cred =
credentials.Certificate(FIREBASE_CREDENTIALS)
    firebase_admin.initialize_app(cred,
{'databaseURL': DATABASE_URL})
    ref = db.reference('images')
    print("✅ Firebase connected! Monitoring
/images")
except Exception as e:
    print(f"❌ Firebase error: {e}")
    exit()
```

Gambar 13. Kode Konfigurasi *Firebase*

Pada gambar diatas merupakan inisialisasi antara server *Flask* dengan koneksi Firebase realtime database.

4) Pengujian

Pada tahapan ini peneliti melakukan testing untuk setiap komponen apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan menggunakan metode pengujian black box testing.

1. Hasil Pengujian Seluruh Komponen

Beikut hasil pengujian black box testing untuk komponen.

No	Kasus Uji	Detail Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil uji	Status	Tanggal Uji	Keterangan
1.	ESP32-CAM	Aktif dan mengambil gambar saat ada gerakan terdeteksi	ESP32-CAM dapat aktif dan mengambil gambar ketika ada gerakan terdeteksi		Berhasil	05/07/2025	
2.	Sensor PIR	Mendeteksi gerakan suatu objek pada area yang dipantau	Sensor dapat mendeteksi gerakan		Berhasil	05/07/2025	
3.	*Buzzer*	Aktif pada pukul 18.00 – 06.00	*Buzzer* dapat aktif disaat ada gerakan terdeteksi pada malam hari pukul 18.00 – 06.00		Berhasil	05/07/2025	
4.	microSD	Menyimpan gambar	Dapat menyimpan gambar yang diambil oleh ESP32-CAM		Berhasil	05/07/2025	
5.	API Telegram	Mengirim notifikasi berupa video ke chat bot Telegram	Berhasil mengirimkan video yang telah diproses ke chat bot Telegram		Berhasil	05/07/2025	

Gambar 14. Hasil Pengujian Komponen

p-ISSN : 2443-2210
e-ISSN : 2443-2229

2. *Hasil Pengujian Deteksi Gerakan oleh Sensor PIR*

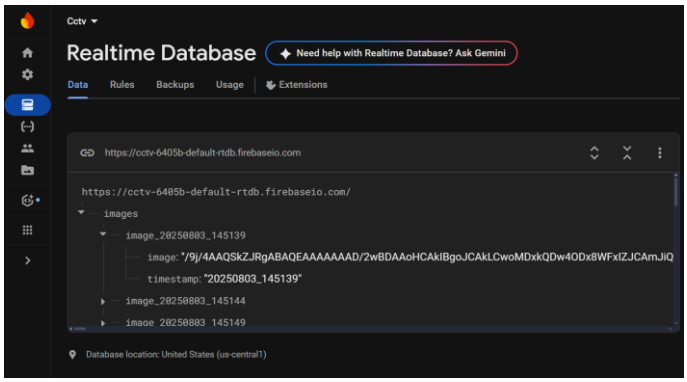
Pengujian untuk mengevaluasi sensor PIR dalam mendeteksi gerakan manusia.

No	Jarak dari sensor	Kondisi	Respon yang diharapkan	Hasil uji	Status	Tanggal Uji
1.	1 meter	Berjalan perlahan	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Berhasil	03/08/2025
2.	1.5 meter	Berjalan cepat	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Berhasil	03/08/2025
3.	2 meter	Berdiri diam	Gerakan tidak terdeteksi oleh sensor PIR	Gerakan tidak terdeteksi oleh sensor PIR	Berhasil	03/08/2025
4.	2.5 meter	Duduk kemudian berdiri	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Berhasil	03/08/2025
5.	3 meter	Menggerakan tangan	Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR	Gerakan tidak terdeteksi oleh sensor PIR	Tidak Berhasil	03/08/2025

Gambar 15. Hasil Pengujian Sensor PIR

3. *Monitoring Data pada Firebase Realtime Database*

Berikut pemantauan data secara realtime didatabase firebase.



Gambar 16. Database pada Firebase Realtime Database

Hasil dari monitoring pada database firebase secara realtime menampilkan setiap gambar yang dikirim oleh kamera ESP32-CAM secara otomatis. Setiap file yang disimpan didalam database memiliki format image YYYYMMDD HHMMSS dengan keterangan waktu pengambilan gambar dan data gambar yang disimpan.

4. *Hasil Pengriman Video pada Telegram*

Berikut hasil pengriman video telegram.



Gambar 17. Hasil Video pada Telegram

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Sistem keamanan menggunakan mikrokontroler berbasis *Internet of Things* dengan menggunakan kamera dan sensor gerak untuk mendeteksi gerakan objek pada area yang dilakukan pemenatuan dan mengirimkan hasil gambar serta perekaman video yang telah diproses ke chat bot telegram secara otomatis. Sistem tersebut mampu mengambil gambar dan video secara otomatis lalu akan mengirimkan file kedalam firebase realtime database sehingga *user* dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas di area yang dipantau. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Sistem tersebut dapat berfungsi dan berjalan secara realtime dengan menunjukan respon yang konsisten terhadap berbagai arah dan jarak peregerakan objek. Dengan kemampuan tersebut, Sistem mampu menjadi solusi keamanan cerdas yang efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Judul untuk bagian ucapan terima kasih dan daftar pustaka tidak perlu dinomori dan dibuat rata tengah. Ucapan terima kasih biasanya diberikan pada institusi atau perusahaan yang mendanai riset anda.

DAFTAR PUSTAKA

[1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. (references)
[2] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
[3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
[4] K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
[5] R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.
[6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].
[7] M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
[8] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.
[9] M. T. Kimour and D. Meslati, “Deriving objects from use cases in real-time embedded systems,” Information and Software Technology, vol. 47, no. 8, p. 533, June 2005. [Abstract]. Available: ProQuest, http://www.umi.com/proquest/. [Accessed November 12, 2007].
[10] J. Smith, R. Jones, and K. Trello, “Adaptive filtering in data communications with self improved error reference,” In Proc. IEEE International Conference on Wireless Communications ’04, 2004, pp. 65-68.